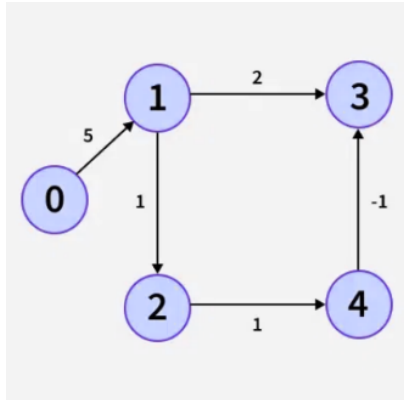


Exercício – Algoritmo de Bellman-Ford

Grafo fornecido:



Inicialização

Antes das iterações:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	∞	-
2	∞	-
3	∞	-
4	∞	-

Iteração 1

Relaxando todas as arestas:

$0 \rightarrow 1$ (5)

$$d(1) = 0 + 5 = 5$$

$1 \rightarrow 2$ (1)

$$d(2) = 5 + 1 = 6$$

$1 \rightarrow 3$ (2)

$$d(3) = 5 + 2 = 7$$

$$2 \rightarrow 4 (1)$$

$$d(4) = 6 + 1 = 7$$

$$4 \rightarrow 3 (-1)$$

$$d(3) = \min(7, 7 - 1)$$

$$d(3) = 6$$

Tabela após a Iteração 1:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	5	0
2	6	1
3	6	4
4	7	2

Iteração 2

Verificando novamente todas as arestas:

- $0 \rightarrow 1$: não melhora
- $1 \rightarrow 2$: não melhora
- $1 \rightarrow 3$: não melhora
- $2 \rightarrow 4$: não melhora
- $4 \rightarrow 3$: não melhora

Tabela após a Iteração 2:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	5	0
2	6	1
3	6	4
4	7	2

Iteração 3

Nenhuma distância é atualizada.

Tabela após a Iteração 3:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	5	0
2	6	1
3	6	4
4	7	2

Caminhos Mínimos

Até o vértice 1

$0 \rightarrow 1$

Custo = 5

Até o vértice 2

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

Custo = 6

Até o vértice 4

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

Custo = 7

Até o vértice 3

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3$

Custo = 6